Benchmark di costo e prestazione 2025–2026: FV C&I + BESS behind-the-meter (Italia/Europa)

Data di redazione e consultazione delle fonti: **27/10/2026**. Ambito: impianti FV commerciali/industriali 0,5–10 MWp (copertura e a terra) con BESS LFP 1–10 MWh (1–4 h), behind-the-meter, utenza in MT.

Note di metodo (leggere prima di usare i numeri)

- Ogni numero ha un rimando [n] alla lista fonti in fondo. I valori senza fonte primaria sono marcati **[stima]** con la motivazione.
- In questa sessione il recupero diretto delle pagine (WebFetch/curl) era bloccato dal proxy per quasi tutti i domini (pv-magazine, ess-news, energy-storage.news, arera.it, modoenergy.com, solareindustriale.it, API PVGIS del JRC). I dati provengono quindi dagli estratti dei risultati di ricerca web. Prima di un uso contrattuale, verificare sul documento originale le voci marcate *(da verificare)*.
- Conversione USD->EUR: **1 € = 1,16 US$ [stima]** (livello medio 2025–2026; serve solo per rendere confrontabili BNEF ed Ember).
- Contesto 2026: la crisi dello Stretto di Hormuz ha fatto salire gas e prezzi elettrici in Italia da luglio 2026 (PUN mensile 157 €/MWh a luglio e 180 ad agosto; valori giornalieri di 180–260 €/MWh in settembre-ottobre) [12][13][16]. Le banche centrali hanno ripreso a rialzare i tassi [33][34]. Per un simulatore pluriennale conviene usare scenari, non il solo spot del 2026.
- Prezzi IVA esclusa. Valori FV in €/Wp DC (= k€/MWp), BESS in €/kWh di capacità nominale installata (BOL).

1) CAPEX fotovoltaico, voce per voce (Italia, 2026)

1.1 Componenti

Voce	Min	Tipico	Max	Unità	Fonte / nota
Moduli TOPCon bifacciali, spot Europa (sun.store PV Index, set-2026)	0,108	0,114	0,125	€/Wp	[1] 0,114 €/Wp set-2026; picco 0,125 a mag-2026; [3] OPIS giu-2026 0,108 €/W DDP (>=600 W)
Moduli TOPCon "high efficiency" (pvXchange)	0,115	0,140	0,150	€/Wp	[2] 0,115 gen-2026 -> 0,140 apr-2026 -> 0,150 mag-2026 (dati di set-ott 2026 non trovati)
Moduli TOPCon consegnati in cantiere IT (lotto progetto, con logistica)	0,12	0,13	0,16	€/Wp	**[stima]** spot [1][2] + 5–10% per logistica, assicurazione e margine del distributore
Moduli HJT / back-contact	0,128	0,16	0,22	€/Wp	[1] BC 0,128 €/Wp set-2026. Spot HJT non trovato: **[stima]** +0,02–0,06 €/Wp sul TOPCon. [4] riporta 0,20–0,28 €/Wp come "prezzo grossista" DE senza fonte (affidabilità bassa)
Inverter di stringa >20 kW (hardware, spot)	0,024	0,035	0,05	€/Wp	[5] sun.store ago-2026: 24,26 €/kW (>20 kW). Tipico e massimo sono **[stima]** per marchi tier-1 con garanzia estesa e DC/AC 1,2
Inverter centralizzato / power station (inverter + trafo MT, skid)	0,03	0,045	0,06	€/Wp	**[stima]**: prezzo pubblico europeo non trovato. Ordine di grandezza dal valore USA di 5–6 c$/W per stringa vs centrale [6]
Struttura fissa a terra (incluse fondazioni a vite/infisse)	0,04	0,05	0,07	€/Wp	[7] TaiyangNews: 0,04–0,06 €/W. Max **[stima]** per terreni difficili
Tracker monoassiale 1P (escluse fondazioni speciali)	0,07	0,08	0,10	€/Wp	[7] 0,07–0,09 €/W (1P); il 2P costa poco di più
Struttura zavorrata su tetto piano (est-ovest o sud 10–15°)	0,04	0,055	0,08	€/Wp	**[stima]**: prezzo pubblico non trovato [8]. Dipende dal carico ammesso sulla copertura; la verifica statica costa 1.500–4.000 € a parte [8]
Struttura complanare su lamiera/copertura a falda	0,02	0,03	0,04	€/Wp	**[stima]**
BOS elettrico DC+AC (cavi, quadri di stringa e di parallelo, cavidotti, terra, SPD)	0,04	0,06	0,09	€/Wp	**[stima]**: quota tipica del 8–12% del CAPEX EPC

Voce	Min	Tipico	Max	Unità	Fonte / nota
Cabina MT utente/consegna + trafo MT/BT + quadri MT	0,03	0,07	0,12	€/Wp	Computi VIA (MASE): cabina di consegna prefabbricata 68.000 €/cad; trafo 2.000 kVA 21.000–30.140 € [9]. **[stima]**: su 1 MWp ~ 0,10–0,12; su 5–10 MWp ~ 0,03–0,05
Connessione (corrispettivo TICA + opere di utenza per la connessione)	0,01	0,03	0,08	€/Wp	TICA MT: CP = min(CP_A; CP_B), con CP_A = 35 €/kW·P + 90 €/(kW·km)·P·D_A + 100 € e CP_B = 4 €/kW·P + 7,5 €/(kW·km)·P·D_B + 6.000 € [10]*(valori storici del TICA, verificare l'aggiornamento)*. Le tabelle TIC 2026 aggiornano solo i contributi di prelievo (es. 494,83 € BT->MT) [10]. **[stima]** per le opere di rete eseguite in proprio
Montaggio meccanico ed elettrico (manodopera)	0,05	0,08	0,12	€/Wp	**[stima]**: per le coperture servono anche linee vita e sollevamenti
Opere civili (viabilità, cavidotti, basamenti, drenaggi) – solo a terra	0,02	0,035	0,06	€/Wp	**[stima]**
Recinzione + videosorveglianza/antintrusione – solo a terra	0,01	0,02	0,035	€/Wp	**[stima]** (~ 25–45 €/m di recinzione; TVCC/termocamere 15–40 k€/MWp)
Ingegneria, direzione lavori, collaudi, sicurezza, pratiche	0,02	0,03	0,05	€/Wp	**[stima]** 3–6% dell'EPC
Sviluppo/autorizzazione (a terra: diritti di superficie, PAS/AU, studi)	0,02	0,05	0,10	€/Wp	**[stima]** (20–100 k€/MWp). Per le coperture in autoconsumo è quasi nullo

1.2 Totali EPC chiavi in mano (Italia)

Voce	Min	Tipico	Max	Unità	Fonte / nota
C&I su tetto 100–200 kWp	0,675	0,72	0,79	€/Wp	[11] solareindustriale.it 2026: 100 kW 72–79 k€; 200 kW 675–750 €/kWp (fonte commerciale)
C&I su tetto 250–500 kWp	0,61	0,66	0,72	€/Wp	[11] 500 kW 305–335 k€; 250 kW 165–180 k€
C&I su tetto 0,5–2 MWp (tipico del simulatore)	0,55	0,65	0,80	€/Wp	**[stima]** dall'interpolazione di [11] e dalla somma delle voci in 1.1 (moduli 0,13, inverter 0,04, zavorre 0,055, BOS 0,06, cabina 0,05, montaggio 0,08, ingegneria 0,03, connessione 0,02, margine EPC 8–10%)
A terra, fisso, 1–10 MWp (escluso sviluppo)	0,52	0,62	0,80	€/Wp	**[stima]** dalla somma delle voci 1.1. Riscontri: [11] 1 MW a terra 0,70–1,20 €/Wp (fonte commerciale, prudente); SolarPower Europe ~500 €/kWp per utility con moduli cinesi [37] (taglia maggiore)
A terra, tracker monoassiale, 1–10 MWp (escluso sviluppo)	0,58	0,69	0,90	€/Wp	**[stima]** = fisso + 0,03–0,05 €/Wp (struttura [7]) + 0,01–0,02 per opere civili/cavi aggiuntivi. Per coperture piane con inseguitore un costruttore dichiara 1,10 €/kWp contro 0,90 del fisso [11b]
Riferimento regolatorio: FER X <=1 MW – prezzo assegnato	–	77	–	€/MWh	[24] ARERA 339/2025: 77 €/MWh, di cui 63 per il CAPEX e 14 per l'OPEX

2) CAPEX BESS (LFP)

2.1 Benchmark internazionali e italiani

Voce	Min	Tipico	Max	Unità	Fonte / nota
Celle LFP 314 Ah, EXW Cina	36	46	53	€/kWh	[14] BNEF dic-2025: minimo osservato 36 $/kWh per la cella (31 €). [15] InfoLink: 0,300 CNY/Wh (ott-2025) -> 0,365 CNY/Wh (apr-2026, +22%), cioè ~50 $/kWh. Benchmark Minerals ago-2026: 53,15 $/kWh EXW China [15]
Pacco/sistema DC per storage stazionario (media BNEF 2025)	43	60	70	€/kWh	[14] BNEF Battery Price Survey dic-2025: pacco stazionario 70 $/kWh (-45% a/a), minimo 50 $/kWh

Voce	Min	Tipico	Max	Unità	Fonte / nota
DC block 2 h (Cina, lato DC, raffreddamento a liquido)	–	0,49 CNY/Wh ~ 60	–	€/kWh	[15] InfoLink apr-2026 (era 0,41 CNY/Wh a ott-2025)
Sistema AC 4 h, Europa, fornitura (senza installazione)	93	97	–	€/kWh	[16b] InfoLink: ~113 $/kWh a metà 2026 -> ~108 $/kWh a fine 2026
Turnkey BESS Europa (BNEF ESS Cost Survey 2025, media durate)	–	153	237	€/kWh	[17] 177 $/kWh Europa (Cina 73 $, USA 219 $). Il max corrisponde a 275 $/kWh, il valore 2024 riportato da fonti precedenti
Turnkey globale 2 h / 4 h (BNEF 2025)	95 (4 h)	107 (2 h)	–	€/kWh	[17] 124 $/kWh (2 h), 110 $/kWh (4 h), media 117 $/kWh
All-in utility >=4 h fuori Cina/USA (Ember, ott-2025)	–	108	–	€/kWh	[18] 125 $/kWh = 75 $ di apparecchiature + 50 $ di installazione e connessione; la connessione varia da 30 a 100 $/kWh
Investimento di riferimento ARERA per MACSE (asta 2029, utility)	125	150,5	–	€/kWh	[19] delibera 332/2026: da 125.000 a 150.500 €/MWh; WACC 8,2%. Lo studio tecnico ARERA 2025 riporta 191–282 €/kWh per sistemi da 4 h [19b] *(da verificare)*
CAPEX mediano globale Modo Energy (set-2026), 2 h / 4 h	173 (4 h)	280 (2 h)	–	€/kWh	[20] 325 k$/MWh (2 h) e 201 k$/MWh (4 h), connessione inclusa; il premio di durata è sceso dal 38% al 22%
BESS C&I chiavi in mano Italia, 0,5–5 MWh	280	350–400	450	€/kWh	[21] solareindustriale.it: 280–450 €/kWh; 1 MWh ~ 350–400 k€ (fonte commerciale)
BESS commerciale (Fraunhofer ISE 2024, DE)	450	–	800	€/kWh	[22] dato 2024, ormai superato dai prezzi 2025–26
BESS 10 MW/20 MWh Germania, all-in 2026	350	–	500	€/kWh	[23] Phelas (consulente)
Aggiudicazione MACSE (set-2025, 10 GWh)	12.146	12.959	15.846	€/MWh/anno	[25] media pesata 12.959; CSud 14.566, Sud 12.146, Sicilia 15.846, Sardegna 15.029; tetto 37.000

2.2 Ripartizione proposta per BESS C&I behind-the-meter (1–10 MWh, connessione MT esistente)

Base: benchmark utility [17][18][19] maggiorati per la taglia C&I (container singoli, PCS piccoli, integrazione con la cabina d'utente). Riscontro di mercato: [21][23]. Tutte le cifre sono **[stima]**.

Voce	2 h: min	2 h: tipico	2 h: max	4 h: min	4 h: tipico	4 h: max	Unità
DC block (celle, moduli, rack, BMS, container, HVAC, antincendio)	75	110	150	70	105	140	€/kWh
PCS (inverter bidirezionale; tipico ~ 60 €/kW)	20	30	45	10	15	25	€/kWh
BoP elettrico (trafo MT/BT, quadri MT, cavi, protezioni, adeguamento cabina)	20	35	60	12	25	40	€/kWh
EMS/SCADA/controllo peak-shaving	5	10	20	3	5	10	€/kWh
Installazione, opere civili, trasporti, messa in servizio	25	45	70	20	35	55	€/kWh
Ingegneria, permessi (prevenzione incendi), aggiornamento connessione, contingenza	15	30	55	12	25	45	€/kWh
Totale turnkey	**180**	**260**	**400**	**150**	**210**	**330**	€/kWh

2.3 Augmentation

Voce	Min	Tipico	Max	Unità	Fonte / nota
Costo dei kWh aggiunti (moduli + installazione, prezzi 2026)	90	120	200	€/kWh aggiunto	[23] Phelas: 2–4 M€ per ripotenziare i moduli di un 10 MW/20 MWh, cioè ~100–200 €/kWh (calcolo nostro). Min e tipico **[stima]**, che assume ulteriori cali del prezzo delle celle [14][15]

Voce	Min	Tipico	Max	Unità	Fonte / nota
Momento dell'intervento	anno 8	anno 10	anno 12	–	[23] l'80% di SoH si raggiunge tra l'anno 8 e il 12
Alternativa: FOM comprensivo di augmentation (NREL ATB 2025)	–	4	–	% CAPEX/anno	[26]

3) OPEX

Voce	Min	Tipico	Max	Unità	Fonte / nota
O&M FV C&I su tetto (manutenzione preventiva/correttiva, pulizia, verifiche)	6	10	15	€/kWp/anno	**[stima]**: nessuna fonte pubblica italiana in €/kWp per l'industriale [27]. Ancoraggio: OPEX FER X 14 €/MWh [24] × 1,2–1,5 MWh/kWp = 17–21 €/kWp/anno di OPEX **totale** (O&M + assicurazione + oneri + gestione)
O&M FV a terra 1–10 MWp (incluso sfalcio e lavaggio)	7	11	16	€/kWp/anno	**[stima]** come sopra
Monitoraggio/telecontrollo/asset management	0,5	1,0	2,0	€/kWp/anno	**[stima]**
Sostituzione inverter di stringa (una volta, anni 12–15)	0,03	0,04	0,06	€/Wp	**[stima]** = prezzo hardware [5] + manodopera e logistica. In alternativa un fondo di 1–2 €/kWp/anno
Assicurazione all-risk + RCT + mancato guadagno (FV)	0,20	0,30	0,50	% CAPEX/anno	**[stima]**: nessuna fonte con tasso pubblico [28]
Security/vigilanza (solo a terra)	1	2	4	€/kWp/anno	**[stima]** (vigilanza su allarme e manutenzione TVCC)
IMU impianti a terra (categoria D/1, rendita su suolo e opere, esclusi moduli e inverter)	0,5	1,5	3	€/kWp/anno	Regola: circ. AdE 2/E/2016 e 36/E/2013, IMU = rendita × 1,05 × 65 × aliquota (fino a 1,06%) [29]. Il valore in €/kWp è **[stima]**
IMU FV su tetto in autoconsumo	0	0	0,5	€/kWp/anno	[29] CGT Milano 2026: pertinenza senza rendita autonoma (se il valore cresce meno del 15%)
Affitto o diritto di superficie (terreno)	2.000	3.000	4.000	€/ha/anno	[30] Meteoweb 2023: 2.500–3.500, fino a 4.000 in Pianura Padana; solareindustriale: 2.000–3.500. Attenzione al DL 63/2024 sui terreni agricoli [30]
Occupazione di suolo	1,3 (fisso)	1,5	2,0 (tracker)	ha/MWp	**[stima]**
O&M BESS (contratto LTSA, monitoraggio, HVAC, antincendio)	0,5	1,5	2,5	% CAPEX/anno	[23] contratto O&M 0,5–1,5% CAPEX; [26] NREL ATB 2024: FOM 2,5% CAPEX; consultazione ARERA per MACSE: costi fissi ~ 2% CAPEX [19c]
O&M BESS in €/kWh	2	4	7	€/kWh/anno	**[stima]** = % × CAPEX tipico 210–260 €/kWh
Assicurazione BESS	0,3	0,4	0,6	% CAPEX/anno	**[stima]** (premio superiore al FV per il rischio incendio)
Costi variabili BESS	–	6	–	US$/MWh scaricato	[31] NYISO/BMcD: VOM 6,47 $/MWh (USA 2024), solo come riferimento

4) Prestazioni

Voce	Min	Tipico	Max	Unità	Fonte / nota
Degradazione TOPCon nel primo anno (garanzia)	0,8	1,0	1,0	%	[32] Jinko Tiger Neo 3.0, Phono Draco, Qn-Solar, Luxen: <=1% il primo anno

Voce	Min	Tipico	Max	Unità	Fonte / nota
Degradazione TOPCon, anni 2–30 (garanzia lineare)	0,35	0,40	0,40	%/anno	[32] 0,4%/anno; 87,4% della potenza all'anno 30
Degradazione HJT (garanzia tipica)	0,25	0,35	0,40	%/anno	**[stima]** (datasheet HJT tipici 1%/0,375%)
RTE AC-AC BESS LFP (POI, ausiliari inclusi)	80	86	90	%	[26] NREL ATB 2025: 85%; [19b] ARERA: 80–90%; [35] container 5 MWh: 88% dichiarato (probabilmente lato DC)
Cicli di vita della cella (80% SoH, 0,3C, 25 °C, DoD 100%)	8.000	10.000	12.000	cicli	[35] evreporter: 10.000 per la cella 314 Ah
Cicli a livello di sistema (DoD 90%)	6.000	8.000	10.000	cicli	[35] 8.000 cicli a livello BESS, 20 anni di vita calendariale
Vita utile BESS	15	15–20	20	anni	[19b][26]
Degradazione capacità BESS (~1 ciclo/giorno)	1,5	2,0	3,0	%/anno	[23] invecchiamento calendariale LFP 1,5–2,5%/anno; altre fonti 2–3%/anno
Degradazione per ciclo (equivalente)	0,0020	0,0025	0,0035	%/ciclo	**[stima]** = 20% di perdita su 8.000 cicli [35] (accelera nell'ultima parte della vita)
Producibilità media nazionale del parco FV esistente	–	1.122	–	kWh/kW	[36] dati ENEA/GSE a fine 2022 (include tetti non ottimali e impianti vecchi)
Nord (Milano/Pianura Padana), fisso a inclinazione ottimale	1.150	1.250	1.350	kWh/kWp/anno	**[stima PVGIS]**: API JRC non raggiungibile da questa sessione; valori attesi con PVGIS-SARAH3 e perdite al 14%. Da rieseguire su re.jrc.ec.europa.eu
Nord, tracker monoassiale	1.320	1.450	1.580	kWh/kWp/anno	**[stima]** fisso × 1,15–1,18
Centro (Roma/Lazio), fisso ottimale	1.380	1.480	1.570	kWh/kWp/anno	Riscontro: PVsyst Roma, fisso 20°, 1.563 kWh/kWp, PR 84,8% (meteo SolarGIS) [36]
Centro, tracker monoassiale	1.650	1.750	1.850	kWh/kWp/anno	**[stima]** fisso × 1,18–1,20
Sud e isole (Puglia/Sicilia), fisso ottimale	1.494	1.600	1.700	kWh/kWp/anno	PVsyst Molise 1.510; Fiumesanto (Sardegna) 1.494 [36][36b]
Sud e isole, tracker monoassiale (bifacciale)	1.726	1.850	1.950	kWh/kWp/anno	PVsyst Villafrati (PA) 1.726; Militello (CT) 1.824; Pedagaggi bifacciale 1.876 [36b]
Guadagno del tracker sul fisso ottimale	15	20	30	%	[36b] JRC: ~ +30% nel Sud Europa (teorico); **[stima]** +15–25% nei progetti reali
Penalità per tetto piano con zavorre E-O 10° rispetto al fisso ottimale	-15	-10	-5	%	**[stima]**; [36] tetto piano a Roma: 86,3% dell'irraggiamento rispetto ai 34° ottimali

5) Prezzi dell'energia in Italia

5.1 Prezzo all'ingrosso

Voce	Min	Tipico	Max	Unità	Fonte / nota
PUN Index GME, media 2025	115,32	115,32	115,94	€/MWh	[12] Newsletter GME gen-2026 / QualEnergia: 115,32 (2024: 108,52). Relazione annuale GME: 115,94 [12b]
PUN 2025 nelle ore di picco / fuori picco	110,66	–	124,23	€/MWh	[12][12c]
PUN 2025 per trimestre (Q1 / Q2 / Q3)	101,74	110,33	137,98	€/MWh	[12d] CCIAA Genova

Voce	Min	Tipico	Max	Unità	Fonte / nota
PUN 2026 mensile, gen–set	114 (feb)	~145 (media)	~205 (set)	€/MWh	gen 133, feb 114, mar 143, apr 119, mag 119, giu 131–133, lug 157, ago 180, set ~ 200–208 [13][13b][16]. La **media gen–set ~ 145 €/MWh è un nostro calcolo** su dati secondari che a volte si contraddicono (es. luglio 132,5 secondo un'altra pagina Switcho). Da verificare sul GME
PUN ottobre 2026 (giornaliero)	180	220	260	€/MWh	[16c] comparasemplice (dati GME): 219 il 10/10, 259 il 20/10, 252 il 21/10
Futures baseload Italia Cal-2027	72 (giu-27)	~100	112 (gen-27)	€/MWh	[38] ICE Endex IPB da TradingView, istantanee **non datate** (gen-27 106,7–111,5; giu-27 72–86; ott-27 ~97). **Settlement EEX/ICE di ottobre 2026 non trovato.** Le istantanee sono probabilmente precedenti alla crisi
Profilo per fasce, esempio dic-2025 (F1 / F2 / F3)	104,5 (F3)	111,2 (F2)	130,1 (F1)	€/MWh	[13c] tabella Switcho. Nessuna media annua 2025 per fascia trovata
Rapporto fascia/PUN da usare nel simulatore	F3 0,93	F2 1,03	F1 1,07	× PUN	**[stima]** da picco/fuori picco 2025 (124,2/110,7 su 115,3) [12] e da dic-2025 [13c]
Prezzi zonali 2025 rispetto al PUN	Sardegna -3,77	NORD -0,07; CSUD +0,38; SUD -0,91; SICI +0,13	CNOR +0,85	€/MWh	[39] presentazione AIEE su dati GME (tabella di lettura difficile, valori approssimati). [12c]: NORD e CNOR ~116 €/MWh, altre zone 112–115; differenziale Nord-Sud +2,4
Prezzi zonali nelle ore solari, Q2 2026	<20 €/MWh fino al 10% delle ore	–	–	–	[40] Italia Solare: SUD, CALA, SARD e SICI; 215 ore sotto 20 €/MWh nel trimestre (tra le 10 e le 18). Spread mensile sul PUN a maggio: SARD -8,57, SICI -7,72
Capture price solare nazionale	0,80	0,86	0,95	× PUN	[41] Modo Energy: capture rate annuo 86%; mar-2026 124,72 €/MWh contro una media a 12 mesi di 97,32. Min e max **[stima]**; il rischio di forte calo dal 2027 al Sud è segnalato da Italia Solare [40]

Voce	Min	Tipico	Max	Unità	Fonte / nota
Spread di arbitraggio TB4 (4 ore), zona NORD, H1 2026	–	~ 75	–	€/MWh medio giornaliero	[42] Modo: TB4 NORD 110.000 €/MW/anno -> 110.000/(365×4) ~ 75 €/MWh (**calcolo nostro**, senza perdite). I ricavi BESS H1 2026 vanno da 95.500 €/MW/anno (CNOR/NORD) a 149.000 (SARD). Il TB2 in Sardegna è +34% rispetto al Nord
Spread serale vs ore solari da usare nel simulatore (zona NORD/CSUD)	40	70	110	€/MWh	**[stima]** basata su [42] e [40] (al Sud e nelle isole +20–35%)
Prezzo minimo garantito RID 2026, FV (primi 1,5 GWh/anno, impianti <=1 MW)	–	47,5	–	€/MWh	[43] edilizia.com e solareindustriale.it (secondarie): 47,5 (+1,4% FOI). Delibera ARERA non verificata
FER X <=1 MW (contratto per differenza a 20 anni, alternativa al merchant)	–	77	–	€/MWh	[24]

5.2 Costo di prelievo evitato per un'impresa in MT (€/MWh, IVA esclusa)

Componente	Min	Tipico	Max	Unità	Fonte / nota
Energia (PUN orario × profilo)	115	130	180	€/MWh	§5.1; il tipico è uno scenario 2027 **[stima]**
Perdite di rete MT (maggiorazione dell'energia)	3,0	3,8	4,5	%	**[stima]** (fattore perdite MT del TIS ARERA, valore non verificato in questa sessione) [44]
Dispacciamento (uplift, unità essenziali, Terna)	7,7	11,6	13	€/MWh	[44] CTE Axpo Q2 2026: 11,55; Q3 2026: uplift 3,66 + unità essenziali 3,35 + funzionamento Terna 0,72
Corrispettivo mercato della capacità	14,5	15,9	16	€/MWh	[44] Axpo Q3 2026: 15,941 €/MWh lordo perdite (14,492 netto)
Spread/commercializzazione del fornitore	3	8	15	€/MWh	**[stima]**
Trasporto e misura MT (quota energia, e-distribuzione 2026)	11,6	11,6	11,8	€/MWh	[45] MTA1 0,01176; MTA2 0,01169; MTA3 0,01164 €/kWh
Oneri generali ASOS + ARIM, MT altri usi	15	25	35	€/MWh	**Non trovato** il valore unitario 2026. **[stima]** sui livelli 2024–25. Il DL 21/2026 (L. 49/2026) riduce l'ASOS per le MT non energivore (431,5 M€ nel 2026) [46]
Accisa (usi non domestici)	7,5	12,5	12,5	€/MWh	[47] 12,5 €/MWh sui primi 200.000 kWh/mese; 7,5 oltre (fino a 1,2 GWh/mese); oltre 1,2 GWh/mese quota fissa di 4.820 €/mese. L'autoconsumo FV >20 kW nello stesso sito è esente (art. 52 c.3 lett. b TUA; circ. ADM 21/2026) [48]
Totale costo variabile di prelievo evitato	**185**	**~220**	**275**	€/MWh	**Calcolo nostro**: 130×1,038 + 11,6 + 15,9 + 8 + 11,6 + 25 + 12,5 ~ 219. Riscontro: Confindustria/Eurostat H1-2025 prezzo medio imprese IT 278 €/MWh (media di tutte le fasce, con le quote fisse) [49]
Valore dell'energia immessa in rete (RID/merchant)	85	110	150	€/MWh	**[stima]** = PUN × capture rate 0,86 [41] meno i corrispettivi GSE; pavimento RID 47,5 [43]
Rapporto valore autoconsumo / valore immissione	1,7	2,0	2,4	×	Calcolo nostro

5.3 Corrispettivi di potenza MT (peak shaving)

Voce	Min	Tipico	Max	Unità	Fonte / nota
Quota potenza trasporto MTA3 (>500 kW)	–	28,35 (= 2,36 €/kW/mese)	–	€/kW/anno	[45] e-distribuzione 2026: 28,3493 €/kW/anno, applicata alla potenza massima prelevata nel mese

Voce	Min	Tipico	Max	Unità	Fonte / nota
Quota potenza MTA2 (100–500 kW)	–	32,32 (= 2,69 €/kW/mese)	–	€/kW/anno	[45]
Quota potenza MTA1 (<=100 kW)	–	35,99 (= 3,00 €/kW/mese)	–	€/kW/anno	[45]
Quota fissa MTA3	–	702,77	–	€/anno	[45]
Eventuale quota potenza degli oneri ASOS/ARIM	–	non trovato	–	€/kW/anno	Verificare le tabelle ARERA. Senza questa quota il valore del solo peak shaving resta basso (~2,4 €/kW/mese)

6) Parametri finanziari

Voce	Min	Tipico	Max	Unità	Fonte / nota
Euribor 6M	2,10	2,72	2,80	%	[33] euribor-rates.eu 24/07/2026: 2,723%; global-rates: min 2026 2,103%, max 2,724% (a luglio)
Euribor 12M	–	3,33	–	%	[34] rivaluta.it, 15/09/2026
Tasso BCE sui depositi	2,00	2,50	2,50	%	[34] 2,00% ad apr-2026 -> 2,25% a giu-2026 -> 2,50% dal 16/09/2026 (XTB e rivaluta, **da verificare** su BCE). La decisione di ottobre 2026 non è stata trovata
IRS/swap 10–15 anni (base del tasso fisso)	2,7	3,0	3,4	%	**[stima]** tra l'Euribor 12M e il Bund 10Y oltre 3,5% [50]
Spread su project finance FV Italia	150	200	275	bps	**Non trovato** (margini non pubblicati per i deal 2026 [50b]). **[stima]**
Costo del debito all-in (tasso fisso)	4,3	5,0	6,0	%	**[stima]** = IRS + spread
Leva (debito/CAPEX), project finance	60	70	80	%	**[stima]**; per il C&I con finanziamento corporate 50–70%
Durata del debito FV (tenor)	12	15	18	anni	**[stima]**; con contratto FER X a 20 anni fino a 18 anni
Durata del debito BESS	7	10	12	anni	**[stima]**; MACSE 15 anni
WACC BESS (regolatorio, nominale)	8,0	8,2	–	%	[19] ARERA 332/2026, MACSE: da 8,0% a 8,2% (dati al 31/08/2026)
WACC FV (regolatorio FER X, **reale pre-tax**)	–	6,5	–	%	[24b] consultazione ARERA 239/2025
WACC FV C&I nominale post-tax (merchant/autoconsumo)	6,0	7,0	8,5	%	**[stima]**; riferimento storico Vartiainen et al.: 7% nominale per l'utility FV in Europa [51]
Inflazione Italia 2026 / 2027 / 2028	1,7	2,4	3,2	%	[52] Banca d'Italia ott-2026: 3,2% nel 2026, 2,4% nel 2027, 1,7% nel 2028 (ipotesi petrolio 114 $/bbl)
Inflazione Italia 2029–2030	1,7	2,0	2,3	%	**[stima]** = obiettivo BCE

Default consigliati per il simulatore

Chiave	Valore	Unità	Base
pv.module_price	0.13	€/Wp	[1][2] spot + logistica
pv.inverter_string_price	0.035	€/Wp	[5] + stima
pv.inverter_central_price	0.045	€/Wp	[stima]
pv.structure_fixed_ground	0.05	€/Wp	[7]
pv.structure_tracker_1axis	0.08	€/Wp	[7]
pv.structure_roof_ballast	0.055	€/Wp	[stima]
pv.bos_electrical	0.06	€/Wp	[stima]
pv.mv_substation	0.06	€/Wp	[9] + stima (~0,10 a 1 MWp; 0,04 a 10 MWp)
pv.grid_connection	0.03	€/Wp	[10] TICA + stima
pv.installation_labour	0.08	€/Wp	[stima]
pv.civil_works_ground	0.035	€/Wp	[stima]

Chiave	Valore	Unità	Base
pv.fence_security_ground	0.02	€/Wp	[stima]
pv.engineering_permits	0.03	€/Wp	[stima]
pv.development_ground	0.05	€/Wp	[stima]
pv.epc_total_roof_CI	0.65	€/Wp	[11] + somma delle voci
pv.epc_total_ground_fixed	0.62	€/Wp (escluso sviluppo)	somma delle voci
pv.epc_total_ground_tracker	0.69	€/Wp (escluso sviluppo)	somma delle voci
bess.capex_turnkey_2h	260	€/kWh	§2.2 [stima] su [17][18][19][21]
bess.capex_turnkey_4h	210	€/kWh	§2.2 [stima]
bess.pcs_price	60	€/kW	[stima]
bess.augmentation_price	120	€/kWh aggiunto	[23] + stima
bess.augmentation_year	10	anno	[23]
pv.om_cost	10	€/kWp/anno (tetto); 11 a terra	[stima]; [24]
pv.monitoring_cost	1.0	€/kWp/anno	[stima]
pv.inverter_replacement	0.04 (una volta, anno 13)	€/Wp	[5] + stima
pv.insurance_rate	0.30	% CAPEX/anno	[stima]
pv.security_cost_ground	2	€/kWp/anno	[stima]
pv.imu_ground	1.5	€/kWp/anno (0 su tetto)	[29] + stima
land.lease	3000	€/ha/anno	[30]
land.use	1.5	ha/MWp (fisso 1,3; tracker 1,8)	[stima]
bess.om_rate	1.5	% CAPEX/anno	[23][26][19c]
bess.insurance_rate	0.4	% CAPEX/anno	[stima]
pv.degr_year1	1.0	%	[32]
pv.degr_annual	0.4	%/anno	[32]
bess.rte_ac	86	%	[26][19b]
bess.cycle_life	8000	cicli (al 80% SoH)	[35]
bess.calendar_life	15	anni (20 con augmentation)	[19b][26]
bess.degr_annual	2.0	%/anno (~1 ciclo/giorno)	[23]
yield.fixed_north / centre / south	1250 / 1480 / 1600	kWh/kWp/anno	[stima PVGIS] + [36][36b]
yield.tracker_north / centre / south	1450 / 1750 / 1850	kWh/kWp/anno	[36b] + stima
price.pun_base_2027	130	€/MWh (scenari 100 / 130 / 170)	[12][13][16][38] stima
price.fascia_mult_F1/F2/F3	1.07 / 1.03 / 0.93	× PUN	[12][13c] stima
price.solar_capture_rate	0.86	× PUN	[41]
price.bess_spread_evening_vs_solar	70	€/MWh	[42] stima
price.rid_min_guaranteed	47.5	€/MWh	[43]
grid.loss_factor_MT	3.8	% sul PUN	[stima] §5.2
grid.withdrawal_adders_MT	85	€/MWh oltre il PUN×1,038 (disp. 11,6 + capacità 15,9 + fornitore 8 + trasporto 11,6 + oneri 25 + accisa 12,5)	§5.2
grid.power_charge_MT	2.36	€/kW/mese (MTA3)	[45]
fin.wacc_pv / fin.wacc_bess	7.0 / 8.2	% nominale	[stima] / [19]
fin.debt_rate / leverage / tenor	5.0% / 70% / 15 anni	–	[stima] su [33][34]
fin.inflation	3.2 (2026), 2.4 (2027), 2.0 (2028–30)	%	[52] + stima

Fonti (consultate il 27/10/2026)

1. sun.store PV Index via PV Tech, "European PV module prices inch downwards in September" (set/ott-2026) e articoli di luglio e agosto 2026 – https://www.pv-tech.org/european-pv-module-prices-ease-out-in-september/ ; https://www.pv-tech.org/european-pv-module-prices-and-demand-fall-in-august/ ; https://www.pv-tech.org/european-premium-pv-module-prices-keep-rising-bifacial-topcon-cools-off/
2. pvXchange (via EMA Energiewelt, mag-2026; Solarserver; Logicenergy 2026) – https://ema-energiewelt.de/wissen/solarmodule-preise-anstieg-2026-trendwende ; https://www.solarserver.de/photovoltaik-preis-pv-modul-preisindex/ ; https://www.logicenergy.de/neuigkeiten/pv-preisentwicklung-2026
3. OPIS via pv magazine India, "China solar module forward prices ease amid softer Europe demand" (04/07/2026) – https://www.pv-magazine-india.com/2026/07/04/china-solar-module-forward-prices-ease-amid-softer-europe-demand/
4. EMA Energiewelt, "Photovoltaik-Markt 2026: Preise, Hersteller, Trends" (2026) – https://ema-energiewelt.de/wissen/photovoltaik-markt-2026-preise-hersteller-trends
5. sun.store PV Index, inverter ago-2026 (via PV Tech) – https://www.pv-tech.org/european-pv-module-prices-and-demand-fall-in-august/ ; dati 2024: https://pv-tech.org/european-module-prices-decline-december-sun-store-latest-pv-index-report
6. Solar Builder, "Saving costs with large-scale string inverter design, part 1" (data non indicata) – https://solarbuildermag.com/solar-tariff/solar-costs-savings-large-scale-string-inverter-design-part-1/
7. TaiyangNews, "Balancing Higher Tracker Costs With Increased Energy Yields" (data non indicata, 2025 circa) – https://taiyangnews.info/technology/balancing-higher-tracker-costs-with-increased-energy-yields
8. Sun Ballast, scheda EasyWest; solareindustriale.it, progetto 500 kW – https://www.sunballast.com/wp-content/uploads/2024/06/SB-IT-SCHEDA-TECNICA-EASY-WEST-V2.pdf ; https://www.solareindustriale.it/progetti/impianto-fotovoltaico-500-kw
9. MASE – Valutazioni ambientali, elenchi prezzi di progetti FV (cabina 68.000 €, trafo 2 MVA) – https://va.mite.gov.it/File/Documento/786122 ; https://va.mite.gov.it/File/Documento/732585
10. ARERA, TICA e Tabelle TIC 2026 (delibera 575/2025/R/eel, 23/12/2025) – https://www.arera.it/fileadmin/allegati/docs/25/575-2025-R-eel-TABELLE_TIC.pdf ; FAQ TIT: https://www.arera.it/operatore-elettricita/faq-testo-integrato-trasmissione-distribuzione-e-misura-dellenergia-1
11. solareindustriale.it, progetti 100/200/250/500 kW e 1 MW (2026, fonte commerciale) – https://www.solareindustriale.it/progetti/impianto-fotovoltaico-200-kw ; https://www.solareindustriale.it/progetti/impianto-fotovoltaico-100-kw ; https://www.solareindustriale.it/progetti/impianto-fotovoltaico-1-mw

11b. QualEnergia, "Fotovoltaico su tetti piani, Contact Italia punta sull'inseguimento monoassiale" – https://www.qualenergia.it/articoli/fotovoltaico-tetti-piani-contact-italia-punta-inseguimento-monoassiale/

12. QualEnergia, "Nel 2025 Pun medio a 115 euro per MWh" (gen-2026, su newsletter GME) – https://www.qualenergia.it/pro/articoli-pro/nel-2025-pun-medio-a-115-euro-mwh/ ; Newsletter GME 16/01/2026 – https://gme.mercatoelettrico.org/Portals/0/Documents/\../Newsletter/20260116Newsletter.pdf

12b. GME, Relazione annuale 2025 – https://www.mercatoelettrico.org/Portals/0/Documents/it-IT/Gme_RelazioneAnnualeWeb_2025.pdf 12c. Facile.it, riepilogo dei prezzi 2025 – https://www.facile.it/energia-luce-gas/news/prezzi-gas-elettricita-italia-dati-riassuntivi-2025.html 12d. CCIAA Genova, Newsletter energia e gas n. 14–16 (2025) – https://www.ge.camcom.gov.it/it/tutela/prezzi-e-tariffe/prezzi-medi-mensili-del-gas-naturale-1/newsletter-energia-e-gas-1/archivio-energia-e-gas/251017-newsletter-energia-e-gas-n-16.pdf

13. Italia Solare, comunicato "mercato elettrico Q2 2026" (16/07/2026) e abstract del report mercati del 06/07/2026 – https://www.italiasolare.eu/wp-content/uploads/2026/07/20260716_cs-mercato-elettrico-1.pdf ; https://is.italiasolare.eu/data/report/abstract/italia-solare-report-mercati-20260706-abstract.pdf

13b. Switcho, "PUN maggio 2026" (tabella mensile), "PUN settembre 2026" – https://www.switcho.it/blog/luce-gas/pun-maggio-2026/ ; https://www.switcho.it/blog/luce-gas/pun-settembre-2026/
13c. Switcho, tabella PUN per fasce (ott–dic 2025) – https://www.switcho.it/blog/?p=115368

14. BloombergNEF, Lithium-Ion Battery Price Survey 2025 (comunicato, dic-2025) – https://about.bnef.com/insights/clean-energy/lithium-ion-battery-pack-prices/ ; https://about.bnef.com/insights/clean-transport/new-record-lows-for-battery-prices/
15. ESS News, "China's 314 Ah storage cell prices climb more than 20% in six months" (22/04/2026, dati InfoLink); Benchmark Minerals, "Cell Price Review Q3 2026" – https://www.ess-news.com/2026/04/22/chinas-314-ah-storage-cell-prices-climb-more-than-20-in-six-months/ ; https://source.benchmarkminerals.com/article/lithium-cost-pass-through-drives-volatile-quarter-for-energy-storage-cells-cell-price-review-q3-2026
16. Il Sole 24 Ore (EN), "Electricity producers 2026, exceptional circumstances…" (set-2026, Elettricità Futura su dati GME: mag 119, giu 132, lug 157, ago 180; 212 €/MWh il 2/9) – https://en.ilsole24ore.com/art/electricity-producers-2026-exceptional-circumstances-now-more-renewables-AJvUzz0

16b. ESS News, "Flexibility shapes Europe's storage future: signals from China's supply chain" (16/07/2026, InfoLink) – https://www.ess-news.com/2026/07/16/flexibility-shapes-europes-storage-future-signals-from-chinas-supply-chain/
16c. Comparasemplice, aggiornamenti PUN giornalieri 10/20/21-10-2026 (dati GME) – https://www.comparasemplice.it/informazioni/news/pun-aggiornamento-del-20-10-2026

17. BNEF Energy Storage System Cost Survey 2025 via Energy-Storage.news (dic-2025) – https://www.energy-storage.news/behind-the-numbers-bnef-finds-40-year-on-year-drop-in-bess-costs/ ; https://www.energy-storage.news/?p=92133
18. Ember, "How cheap is battery storage?" (dic-2025, dati di ott-2025) – https://ember-energy.org/latest-insights/how-cheap-is-battery-storage/
19. ESS News, "Italy's next MACSE: ARERA sets auction premium cap higher, up from €22,000 to €27,000/MWh" (28/09/2026); ARERA delibera 332/2026/R/eel (24/09/2026) – https://www.ess-news.com/2026/09/28/italys-next-macse-arera-sets-auction-premium-cap-higher-up-from-e22000-to-e27000-mwh/ ; https://www.arera.it/fileadmin/allegati/docs/26/332-2026-R-eel.pdf

19b. Studio tecnico ARERA sugli accumuli (Allegato B alla delibera 168/2025, citato da Energía Estratégica) – https://arera.it/fileadmin/allegati/docs/25/168-2025-R-eel-ALLEGATO_B.pdf ; https://energiaestrategica.com/strategicenergy/en/notes/macse-italy 19c. ESS News, "Italy's MACSE Auction: battery storage price cap boosted to €37,000" (2025) – https://www.ess-news.com/?p=6100

20. Modo Energy, "Global battery capex – September 2026" (abstract) – https://modoenergy.com/research/global-battery-capex-september-2026-research
21. solareindustriale.it, "Quando conviene installare un sistema BESS" e "Accumulo BESS" (2026, fonte commerciale) – https://www.solareindustriale.it/blog-fotovoltaico/quando-conviene-installare-un-sistema-bess ; https://www.solareindustriale.it/accumulo-bess
22. Fraunhofer ISE, Stromgestehungskosten Erneuerbare Energien (lug-2024) – https://www.ise.fraunhofer.de/content/dam/ise/de/documents/publications/studies/DE2024_ISE_Studie_Stromgestehungskosten_Erneuerbare_Energien.pdf
23. Phelas, "BESS investment analysis" (2026) – https://www.phelas.com/en/insights/knowledge/bess-investment-analysis
24. Assolombarda, "FER X transitorio – PdA per gli impianti fino a 1 MW" (ARERA 339/2025: 77 €/MWh = 63 CAPEX + 14 OPEX); QualEnergia – https://www.assolombarda.it/servizi/energia/informazioni/fer-x-transitorio-pda-per-gli-impianti-fino-a-1-mw ; https://www.qualenergia.it/pro/articoli-pro/fer-x-transitorio-tariffe-sotto-1-mw-fotovoltaico-77-mwh/

24b. ARERA, DCO 239/2025/R/efr Allegato A (WACC 6,5% reale pre-tax) – https://www.arera.it/fileadmin/allegati/docs/25/239-2025-R-efr-ALLEGATO_A.pdf

25. Teleborsa / QualEnergia / Energy-Storage.news, esiti della prima asta MACSE (01/10/2025) – https://www.teleborsa.it/AMP/News/2025/10/01/terna-conclusa-la-prima-asta-macse-assegnati-10-gwh-di-cap

acita-di-accumulo-di-energia-155.html ; https://www.qualenergia.it/pro/articoli-pro/asta-macse-aggiudicati-10-gwh-quasi-13000-mwh-annui/

26 NREL/NLR Annual Technology Baseline 2024 e 2025, Utility-Scale Battery Storage – https://atb.nrel.gov/electricity/2024/utility-scale_battery_storage ; https://atb.nlr.gov/electricity/2025/utility-scale_battery_storage

27 solareindustriale.it, "Costi O&M del fotovoltaico industriale" (nessun €/kWp pubblicato) – https://www.solareindustriale.it/blog-fotovoltaico/costi-om-fotovoltaico-industriale

28 Marsh (presentazione a Svensk Solenergi, dic-2024); Enel Energia/Helvetia – https://svensksolenergi.se/wp-content/uploads/2024/12/Marsh.pdf

29 Agenzia Entrate, circ. 2/E/2016 (via Fiscozen, ECNews); CGT Milano 2026 – https://www.fiscozen.it/news/impianto-fotovoltaico-aziendale-quando-non-scatta-accatastamento-autonomo-e-imu/ ; https://www.ecnews.it/fiscale/?p=144356

30 Meteoweb (feb-2023); solareindustriale.it, canone del diritto di superficie (2026) – https://www.meteoweb.eu/2023/02/affitto-terreni-agro-fotovoltaico/1001198602/ ; https://www.solareindustriale.it/blog-fotovoltaico/canone-diritto-superficie-fotovoltaico-quanto-guadagna

31 NYISO, 2025–2029 Demand Curve Reset, presentazione BMcD (lug-2024) – https://www.nyiso.com/documents/20142/45958275/2025-2029%20DCR%20-%20BMcD%20Presentation%2007232024%20ICAPWG.pdf/0bc0c3b6-077f-8df4-8dec-2b473cdcdf10

32 pv magazine, "JinkoSolar announces new TOPCon solar modules with efficiency of 24.8%" (23/10/2024); datasheet Phono Solar Draco – https://pv-magazine.com/2024/10/23/jinkosolar-announces-new-topcon-solar-modules-with-efficiency-of-24-8 ; https://ressupply.com/documents/phono/Draco_Series_420-440W_Data_Sheet.pdf

33 euribor-rates.eu, Euribor 6 mesi; global-rates.com, storico 2026 – https://www.euribor-rates.eu/it/tassi-euribor-aggiornati/3/euribor-tasso-6-mesi/ ; https://www.global-rates.com/it/tassi-di-interesse/euribor/storico/2026/?id=3

34 rivaluta.it, "Analisi tecnica Euribor 12 mesi, 15 settembre 2026"; XTB, BCE e tassi 2026 – https://www.rivaluta.it/analisi-tecnica-euribor-12-mesi-15-settembre-2026/ ; https://www.xtb.com/it/formazione/bce-tassi-interesse-mutui-in-italia-notizie

35 EVreporter, "Understanding BESS – Part 4/5" (cicli delle celle 314 Ah); ETN News, RelyEZ GridUltra 5 MWh (set-2024) – https://evreporter.com/understanding-battery-energy-storage-system-bess-part-5/ ; https://etn.news/energy-storage/relyez-gridultra-battery-energy-storage-system-launch-china?format=amp

36 Regione FVG, PER cap. 9 (dati ENEA/GSE); relazioni PVsyst su va.mite.gov.it (Roma 1.563; Molise 1.510) – https://prod-energia.regione.fvg.it/export/sites/energia/documents/il-piano-energetico-regionale/9_Ruolo_del_fotovoltaico_nel_PER.pdf ; https://va.mite.gov.it/File/Documento/593419

36b. Politesi (PoliMi), tesi Pedagaggi/Fiumesanto; relazioni VIA Villafrati e Militello; JRC (tracking +30%) – https://www.politesi.polimi.it/handle/10589/229869 ; https://va.mite.gov.it/File/Documento/811782 ; https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC52138

37 SolarPower Europe, studio sul reshoring (via pv magazine, 24/10/2025) – https://www.pv-magazine.com/2025/10/24/solar-modules-could-be-produced-in-europe-at-e0-15-w/

38 TradingView, ICE Endex Italian Power Financial Base Futures (istantanee non datate) – https://in.tradingview.com/symbols/ICEENDEX-IPB1!/contracts

39 AIEE, presentazione Benedettini (lug-2026, dati GME) – https://www.aiee.it/wp-content/uploads/2026/07/BENEDETTINI.pdf

40 Italia Solare (vedi 13); pv magazine, "Italy's solar capture price falls below market average in southern regions" (16/07/2026) – https://www.pv-magazine.com/2026/07/16/italys-solar-capture-price-falls-below-market-average-in-southern-regions/

41 Modo Energy, "Europe solar capture rates – March 2026" (16/04/2026) – https://modoenergy.com/research/europe-solar-capture-rates-capture-price-march-2026-italy-red-tape-solar-buildout

42 Modo Energy, "Italy BESS benchmark H1 2026"; "Italy BESS market overview" (ott-2025) – https://modoenergy.com/research/italy-bess-benchmark-h1-2026-battery ;

https://modoenergy.com/research/italy-bess-market-overview-fixed-revenue-merchant-october-25

43. edilizia.com, "Ritiro dedicato: cos'è, come funziona, quanto paga"; solareindustriale.it, "Ritiro dedicato" (2026) – https://www.edilizia.com/guide/ritiro-dedicato-cose-come-funziona-quanto-paga-conviene/ ; https://www.solareindustriale.it/incentivi/ritiro-dedicato

44. Axpo Italia, CTE "Scegli Dinamico/Sereno 2.0" (mag e ago 2026) – https://www.axpo.com/content/dam/axpo19/italy/cte-offerte-business/Scegli%20Sereno%202.0_2608.pdf ; https://www.axpo.com/content/dam/axpo19/italy/cte-offerte-business/Scegli%20Dinamico%202.0_2608.pdf

45. e-distribuzione, tariffe di trasporto 2026 MTA1/MTA2/MTA3 – https://www.e-distribuzione.it/content/dam/e-distribuzione/a-chi-ci-rivolgiamo/venditori/2026/MTA3.pdf ; …/MTA2.pdf ; …/MTA1.pdf

46. ARERA, delibera 91/2026/R/eel (riduzione ASOS, DL 21/2026) e 98/2026/R/com – https://www.arera.it/fileadmin/allegati/docs/26/91-2026-R-eel.pdf ; https://www.arera.it/fileadmin/allegati/docs/26/98-2026-R-com_Relazione_tecnica.pdf

47. Switcho, "Accise e IVA in bolletta"; Butangas, prospetto del carico fiscale (circa 2021) – https://www.switcho.it/blog/luce-gas/cosa-sono-le-accise-e-iva-nella-bolletta-dellenergia-elettrica ; https://butangas.it/wp-content/uploads/2021/10/Link_carico_fiscale.pdf

48. Certifico, TU Accise art. 52; nota SicilCER sulla circolare ADM 21/2026 (ago-2026) – https://certifico.com/full-plus/officina-elettrica-legislazione-tu-accise-e-note ; https://www.qualenergia.it/wp-content/uploads/2026/08/SicilCER-su-Circolare-ADM-accise-elettricita-agosto-2026.pdf

49. Confindustria (H1-2025, Eurostat/GME) – https://www.confindustria.it/en/?p=21553

50. Argus Media, "Interest rates now main brake on EU renewables – Repsol" (2026) – https://www.argusmedia.com/en/news-and-insights/latest-market-news/2878746-interest-rates-now-main-brake-on-eu-renewables-repsol

50b. Leaders League, Revalue Energies 160 M€ PF (ott-2026); The Asset, Sonnedix (giu-2026) – https://www.leadersleague.com/en/news/revalue-energies-closes-eur160-million-project-financing-for-26-photovoltaic-projects ; https://www.theasset.com/article/56545/sonnedix-closes-debt-financing-for-spanish-italian-pv-developments

51. Vartiainen et al., "Impact of WACC, CAPEX…" (Progress in Photovoltaics, 2020) – https://scienceportal.tecnalia.com/en/publications/impact-of-weighted-average-cost-of-capital-capital-expenditure-an/

52. Banca d'Italia, Proiezioni macroeconomiche per l'Italia (16/10/2026) – https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/proiezioni-macroeconomiche/2026/Proiezioni-macroeconomiche-Italia-ottobre-2026.pdf

Dati non trovati (da reperire con accesso diretto alle fonti)

- Media 2025 per fasce F1/F2/F3 e prezzi zonali annui ufficiali (statistiche GME).
- PUN mensile ufficiale di luglio, agosto e settembre 2026 (i dati secondari sono incoerenti).
- Settlement futures Italia Cal-2027 di ottobre 2026 (EEX/ICE).
- Valori unitari ASOS/ARIM MT 2026 dopo il DL 21/2026, ed eventuale quota potenza degli oneri.
- Fattore perdite MT vigente (TIS).
- Producibilità PVGIS per città (API JRC bloccata dal proxy): rieseguire con PVGIS-SARAH3, perdite 14%, fisso ottimale e tracker monoassiale.
- Margini bancari del project finance FV Italia 2026; premi assicurativi pubblici; O&M C&I in €/kWp da fonte indipendente.